Materi Kelas XI: Dari Ide ke Blueprint

Merancang Solusi IoT untuk SMA Teladan

Halo teman-teman. Kalian sudah punya ide IoT untuk sekolah atau greenhouse. Sekarang kita naik satu langkah: ide itu akan diubah menjadi blueprint, yaitu rancangan yang menjelaskan masalah, cara kerja sistem, komponen, biaya, dan risiko. Kalian belum perlu merakit alat hari ini. Kalian akan berpikir seperti tim produk dan engineer yang menyiapkan rancangan sebelum prototipe dibuat.

1. Tujuan Pembelajaran

- Kalian dapat merangkum kembali ide IoT kelompok dengan lebih fokus.
- Kalian dapat memilih masalah nyata, pengguna, dan ukuran keberhasilan solusi.
- Kalian dapat membuat diagram sistem yang masuk akal dari sensor sampai aksi.
- Kalian dapat membandingkan kandidat komponen dan menyusun estimasi biaya awal.
- Kalian dapat mempertimbangkan keselamatan, privasi, dan etika sebelum sebuah solusi dibangun.

2. Mengingat Kembali Ide IoT Kalian

Pada pertemuan sebelumnya, kelompok kalian sudah memikirkan ide **Smart School** atau **Smart Greenhouse**. Ide yang baik belum tentu langsung siap dibuat. Agar siap, kita perlu menjawab: masalah siapa yang dibantu, data apa yang dibaca, keputusan apa yang dibuat, dan apa bukti bahwa solusi itu benar-benar berguna.

Tantangan hari ini: jangan mulai dari alat yang keren. Mulailah dari masalah yang cukup penting untuk diselesaikan.

3. Menentukan Masalah dan Pihak yang Terlibat

Pertanyaan	Contoh Smart Greenhouse	Contoh Smart School
Masalah apa?	Tanaman bisa terlambat disiram ketika tanah mulai terlalu kering.	Lampu atau kipas ruang kelas tetap menyala ketika ruangan kosong.
Siapa terdampak?	Tim greenhouse, guru, dan tanaman.	Siswa, guru, petugas sarana, dan sekolah.
Bukti sederhana?	Catatan kondisi tanah atau hasil observasi beberapa hari.	Observasi jadwal pemakaian ruang dan lampu/kipas yang menyala.
Batas solusi?	Bukan pengganti perawatan manusia.	Tidak boleh merekam identitas atau wajah siswa tanpa alasan jelas.

- Tulis masalah dalam satu kalimat yang spesifik, misalnya: 'Tim greenhouse kesulitan mengetahui kapan media tanam terlalu kering saat tidak berada di lokasi.'
- Sebutkan paling sedikit dua pihak yang akan memakai atau terdampak oleh sistem.
- Hindari masalah yang terlalu besar seperti 'membuat sekolah menjadi canggih'. Persempit menjadi sesuatu yang bisa diuji.

4. Solusi dan Ukuran Keberhasilan

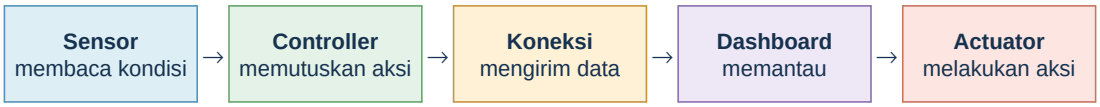
Solusi bukan sekadar nama alat. Solusi harus menjelaskan **apa yang terjadi ketika sistem membaca kondisi tertentu**. Setelah itu, tentukan ukuran keberhasilan yang dapat diamati. Ukuran ini belum harus sempurna, tetapi harus bisa dibuktikan ketika prototipe dibuat nanti.

Bagian	Contoh yang masih umum	Contoh yang lebih siap diuji
Solusi	Membuat greenhouse pintar.	Sensor tanah mengirim pembacaan; sistem memberi notifikasi ketika nilai melewati batas kering.
Aksi	Membantu menyiram tanaman.	Pompa menyala maksimal 20 detik setelah kelembapan berada di bawah ambang yang sudah diuji.
Metrik	Tanaman lebih sehat.	Data tercatat dan notifikasi terkirim; penyiraman tidak dilakukan saat tanah masih cukup lembap.

Contoh metrik yang bisa dipakai: jumlah pembacaan sensor yang berhasil dicatat, waktu respons notifikasi, berkurangnya lampu yang menyala saat ruangan kosong, atau jumlah penyiraman yang dilakukan sesuai ambang. Metrik harus membantu kita belajar, bukan sekadar membuat angka terlihat bagus.

5. Blueprint Sistem: Dari Input ke Aksi

Blueprint sistem menunjukkan aliran kerja. Sistem yang baik tidak perlu rumit, tetapi setiap bagian perlu punya alasan. Sensor membaca kondisi, controller menjalankan aturan, koneksi mengirim data bila diperlukan, dashboard membantu manusia memantau, dan actuator menjalankan tindakan fisik.



Contoh: sensor kelembapan tanah membaca kondisi media tanam → ESP32 membandingkan nilai dengan ambang → data dikirim lewat Wi-Fi → dashboard menampilkan status → relay menyalakan pompa. Manusia tetap dapat mengecek data dan menghentikan aksi jika ada keadaan tidak wajar.

6. Memilih Komponen dengan Alasan

- **Controller:** pilih yang punya kemampuan cukup untuk proyek. ESP32 cocok untuk banyak ide pemula karena menyediakan Wi-Fi dan Bluetooth. Arduino dapat dipilih bila fokusnya rangkaian lokal yang sederhana.
- **Sensor:** pilih berdasarkan kondisi yang ingin diketahui, bukan berdasarkan popularitas. Suhu/kelembapan udara, kelembapan tanah, cahaya, gerak, atau bukaan pintu adalah contoh input.
- **Actuator:** pilih aksi yang aman dan proporsional, misalnya LED indikator, buzzer, kipas kecil, atau pompa DC kecil. Jangan merencanakan sambungan listrik PLN tanpa pendampingan teknis guru.
- **Konektivitas dan dashboard:** Wi-Fi sekolah, jaringan lokal, atau pencatatan lokal bisa dipilih sesuai kebutuhan. Dashboard hanya perlu menampilkan data yang benar-benar berguna bagi pengguna.

7. Contoh Kandidat Komponen dan Estimasi Awal

Tabel ini adalah contoh paket awal untuk sebuah greenhouse sederhana. Harga adalah ilustrasi hasil penelusuran pada Agustus 2026, bukan daftar belanja wajib. Harga, stok, ongkir, dan versi produk dapat berubah. Kelompok kalian wajib membuka tautan sumber dan mengganti dengan harga yang kalian temukan sendiri saat menyusun laporan.

Komponen	Fungsi	Estimasi	Sumber contoh
ESP32 DevKit V1	Controller dengan Wi-Fi/Bluetooth untuk membaca sensor dan mengirim data.	Rp210.000	Shopee: ESP32 DevKit V1
DHT22	Membaca suhu dan kelembapan udara.	Rp25.000	Blibli: DHT22
Sensor tanah kapasitif	Membaca kelembapan media tanam; tipe kapasitif dipilih karena tidak memakai elektroda terbuka.	Rp10.800	EasyWare: sensor tanah
Relay 1 channel	Saklar elektronik antara controller dan beban DC kecil.	Rp25.000	Contoh BOM proyek IoT
Pompa mini DC 5V	Menyalurkan air untuk demonstrasi penyiraman skala kecil.	Cek harga terbaru	Shopee: pompa mini
Kabel, breadboard, catu daya	Menyambungkan dan memberi daya pada rangkaian prototipe.	Isi setelah riset	Cari dari penjual tepercaya; cek tegangan dan kecocokan konektor.

Catatan desain: satu komponen murah tetapi tidak kompatibel dapat membuat biaya proyek membengkak. Periksa tegangan kerja, jenis sinyal, kebutuhan daya, dan apakah alat tersebut aman dipakai pada konteks sekolah sebelum memilihnya.

8. Produk Nyata sebagai Referensi, Bukan untuk Ditiru Mentah-Mentah

Referensi	Hal yang Bisa Dipelajari	Tautan
Arduino Automated Greenhouse	Contoh proyek sekolah yang memantau kondisi, mengatur pencahayaan/suhu/kelembapan, dan memantau dari ponsel.	Arduino case study
Arduino Cloud	Dashboard untuk melihat data dan mengontrol perangkat; contoh penggunaan smart garden juga tersedia.	Arduino Cloud
ESP32	Controller yang mendukung Wi-Fi dan Bluetooth, relevan untuk perangkat IoT sederhana.	Dokumentasi Espressif

Saat melihat produk nyata, jangan hanya bertanya 'fiturnya apa?'. Tanyakan juga: masalah siapa yang diselesaikan, data apa yang diambil, siapa yang punya akses, serta fitur mana yang tidak cocok untuk sekolah kita.

9. Keselamatan, Privasi, dan Etika

- **Keselamatan listrik:** prototipe awal sebaiknya memakai tegangan rendah. Rangkaian yang terhubung listrik PLN hanya boleh dirancang atau diuji dengan pendampingan guru/teknisi yang kompeten.
- **Keamanan fisik:** kabel, pompa, dan kotak perangkat tidak boleh mengganggu jalur siswa atau terkena air tanpa perlindungan yang sesuai.
- **Privasi:** pilih data minimum yang diperlukan. Sensor suhu atau gerak mungkin cukup; kamera atau data identitas tidak otomatis dibutuhkan untuk setiap masalah.
- **Transparansi:** pengguna perlu tahu apa yang diukur, untuk tujuan apa, dan siapa yang dapat melihat datanya.
- **Kendali manusia:** otomatisasi harus memiliki batas dan cara dihentikan. Sistem dapat keliru membaca sensor atau gagal terhubung.
- **Keadilan dan keberlanjutan:** pikirkan siapa yang akan merawat alat, biaya penggantian komponen, serta limbah elektronik setelah proyek selesai.

Prinsip sederhana: teknologi yang baik bukan hanya berfungsi, tetapi juga aman, bisa dijelaskan, dan menghormati orang yang berada di sekitarnya.

10. Penugasan Kelompok: IoT Solution Design Report

Buat sebuah laporan rancangan solusi IoT untuk SMA Teladan. Laporan dapat dibuat sebagai 2-3 halaman atau 5-7 slide. Pilih satu konteks: Smart School atau Smart Greenhouse. Gunakan bahasa kalian sendiri dan tunjukkan alasan di balik setiap pilihan.

- **Masalah dan stakeholder:** masalah spesifik, bukti/observasi singkat, serta pihak yang terdampak.
- **Solusi dan metrik keberhasilan:** apa yang sistem lakukan dan bagaimana kalian tahu solusi tersebut membantu.
- **Desain sistem:** diagram sensor → controller → koneksi/dashboard → actuator/pengguna, dengan penjelasan singkat.
- **Tabel komponen dan harga:** minimal empat komponen, jumlah, harga satuan, subtotal, tautan sumber, serta total anggaran awal.
- **Produk referensi:** minimal dua produk/proyek nyata dan satu hal yang kalian adaptasi dari masing-masing referensi.
- **Risiko dan etika:** minimal tiga risiko, termasuk keselamatan atau privasi, serta cara menguranginya.
- **Rencana implementasi:** langkah pertama yang akan diuji saat alat tersedia, pembagian peran, dan indikator keberhasilan awal.

Pengumpulan

Kirim hasil kelompok ke ataka.ahmad@gmail.com dengan subjek: SMA Teladan XI - Tugas Blueprint IoT - [Nama Kelompok]. Pastikan tautan sumber harga dapat dibuka dan semua anggota kelompok tercantum dalam laporan. Ingat: solusi yang baik tidak harus paling rumit, tetapi harus membantu, aman, dan dapat dirawat.